

电力系统经济与管理

Power System Economics and Management

第6讲 电力系统运行管理





第6讲 电力系统运行管理

电力系统运行管理

对电力系统整体及其各组成环节运行实施**计划、组织、领导和控制**的一系列协调工作的过程，目的在于确保整个电力系统的安全、优质、经济运行。

电力系统运行管理包括**有效率**和**有效果**地完成生产组织活动，且电力系统运行管理的效率和效果是紧密关联的，要求既追求效率又讲求效果，具体是指：

- 合理地利用各种发电能源和电力系统运行设备能力
- 以最低资源耗费稳定连续地向各类电力用户输送和提供充足可靠而且质量合格的电力和电能。

电力系统运行管理包括：

- ✓ 对电力系统整体运行的管理
- ✓ 对各组成环节运行的管理



第6讲 电力系统运行管理

6.1 电网调度管理

6.2 电网调度自动化

6.3 全面质量管理



6.1 电网调度管理

6.1.1 电网调度的含义及原则

电网调度：在保证电网安全稳定运行和满足电能质量、用电需求的前提下，电力系统运行的各种安排。**联合电网**的发展更加凸显调度的重要作用

电网调度的原则：统一调度 分级管理

- 由电网调度机构统一组织全网调度计划（或称电网运行方式）的编制执行
- 统一指挥全网的运行操作和事故处理
- 统一布置和指挥全网的调峰、调频和调压
- 统一协调和规定全网继电保护、安全自动装置、调度自动化系统和调度通信系统的运行
- 统一协调水电厂水库的合理运用
- 按照规章制度统一协调有关电网运行的各种关系
- ◆ 形式上表现为：在调度业务上，下级调度必须服从上级调度的指挥
- 分级管理含义：根据电网分层的特点，为了明确各级调度机构的责任和权限，有效地实施统一调度，由各级电网调度机构在其调度管辖范围内具体实施电网调度管理的分工。

统一调度、分级管理的电网调度原则是电能生产特点的要求，是为了有效地保证电网的安全、优质、经济运行，维护社会的公共利益。

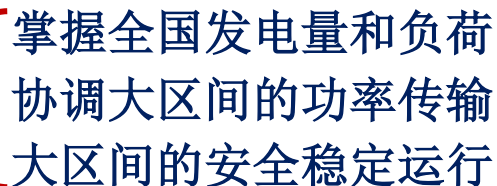


6.1 电网调度管理

6.1.2 电网调度的组织机构

电网调度机构的设置是根据**电网容量**、**网络结构**、**电网接线方式**和**管理体制**等条件确定的。根据《电网调度管理条例》，调度机构分为五级：

- 国家调度机构（国调）
- 跨省、自治区、直辖市调度机构（总调/网调）
- 省、自治区直辖市级调度机构（省调）
- 省辖市级调度机构（地调）
- 县级调度机构（县调）



负荷预测、发电计划
频率—有功控制
电压—无功控制
安全监视、校正控制
检修安排、事故处理

安全经济运行
执行自动发电控制
安全分析与安全控制

实时监控、分配负荷 电压和无功优化

控制、分配负荷 倒闸操作



6.1 电网调度管理

6.1.3 电网调度管理的任务

- 合理安排电源及网络运行方式
- 保证电能质量
- 保证安全稳定运行
- 按照公平、公正、公开原则，保护各方合法权益
- 做好电力市场的运行交易和结算
- 编制全网的设备检修、事故处理、事故措施实施计划
- 和计划部门、相关发供电单位等共同研究电网发展规划方案



6.1 电网调度管理

6.1.4 电网调度管理的内容

根据电网调度管理的任务，电力调度具体工作内容包括：

- **预测负荷**
- **平衡电源**（根据预测负荷大小编制发电任务计划，确定运行方式，包括机组检修和备用方式）
- **倒闸操作**（正常倒闸操作包括：1）根据日负荷曲线的变化，改变电力潮流，适应负荷变化的调整操作；2）保持系统周波正常的操作；3）保持各中枢点电压正常的操作；4）联合大电力系统间的联络线的倒闸操作及继电保护装置改变定值；5）发供电设备检修前后的操作，线路挂地线的操作等）
- **事故处理**（按照事故处理规程，采取紧急处理措施，缩小事故范围，缩短停电时间，尽快恢复正常供电）
- **经济调度**（使电力网在最佳经济的方式下运行，以取得最好的经济效益）

$$P_{\text{网有功}} = P_{\text{网出力}} \longrightarrow P_{\text{用户}} + P_{\text{线损}} = P_{\text{装机}} - P_{\text{受阻}} - P_{\text{计检}} - P_{\text{临检}} - P_{\text{厂用}} - P_{\text{备用}}$$



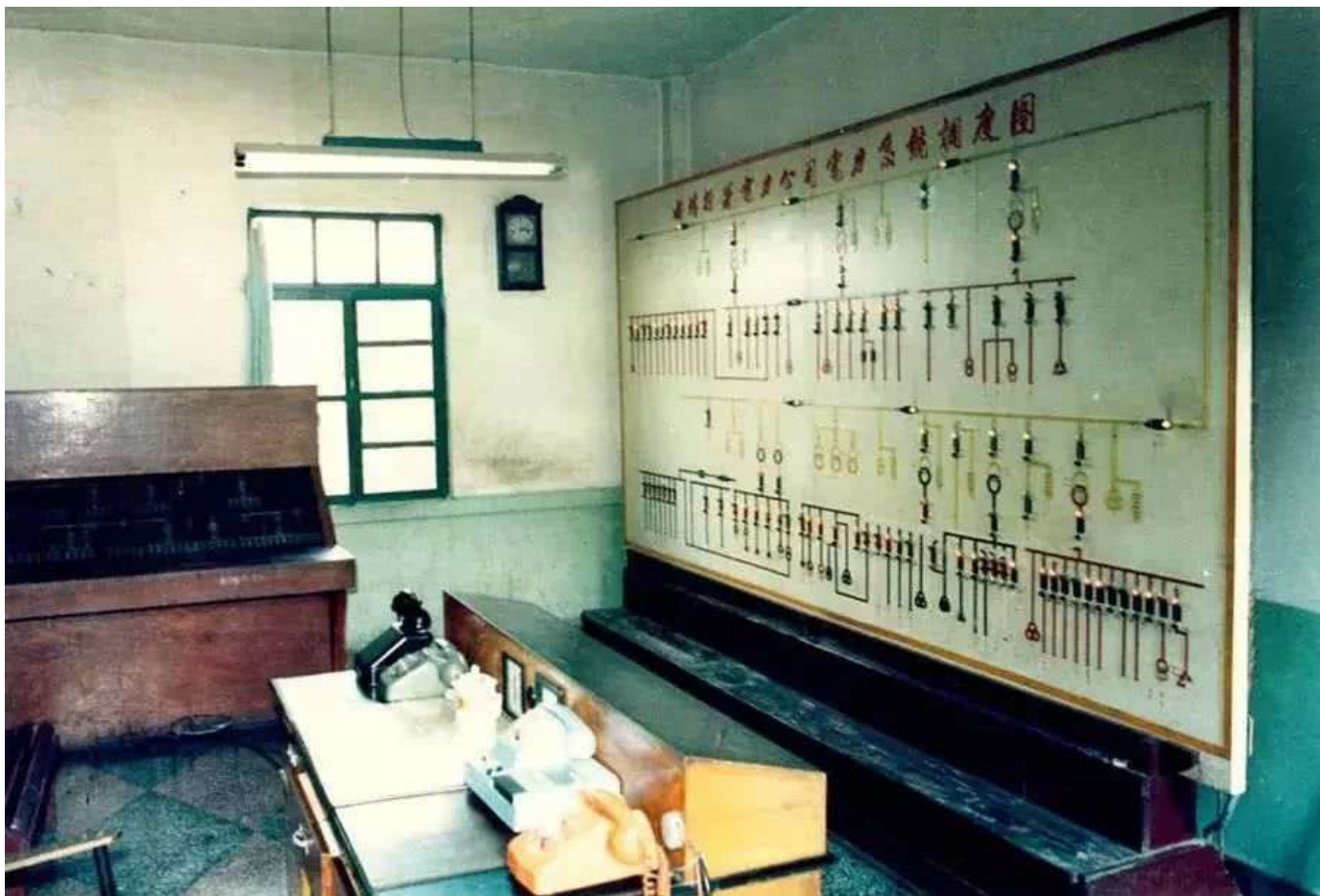
电网调度大屏的变革

电力调度是电网运行的指挥中枢，随着电网及外部技术日新月异的发展，电力调度人员不仅成倍增加，调度自动化水平不断提高。

以下以云南省曲靖市电力调度控制中心从70年代至今的照片为线索，感受近40年来电力系统调度自动化水平的沧桑巨变！



电网调度大屏的变革



这是1977年的调度大厅，一间低矮、简陋只有14平米的小平房，用胶合板自制滇东电网一次接线模拟图。手摇式、拨盘式电话机，古老的挂钟，略显陈旧的木式桌椅，如果没有那块占据照片近半篇幅的“曲靖行署电力公司电力系统调度图”，这间房屋真是很难和高大上的调度控制中心联系到一起。



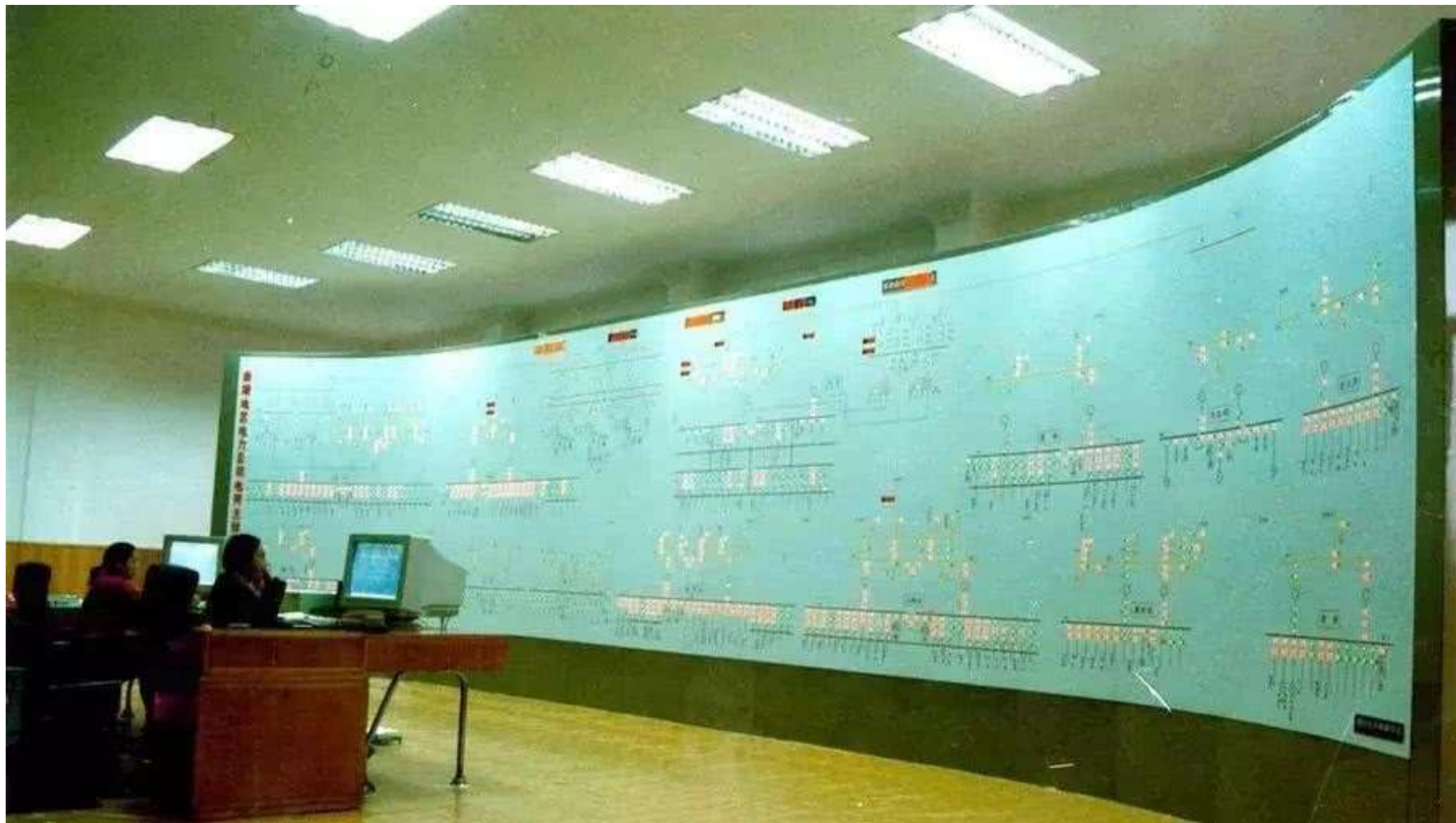
电网调度大屏的变革



1980年，滇东电业局新调度大楼（现滇东酒店）落成，红色地毯席地铺开，上海继电器厂新型调度模拟盘美观、先进，后续又安装了电力系统远动装置，使“盲调”成为历史，通讯基本覆盖局属各变电站及大用户。



电网调度大屏的变革



90年代的调度大厅



电网调度大屏的变革



2007年的调度大厅



电网调度大屏的变革



2016年，为满足调控一体化运行需要，对调度大厅进行了大修，自动化主站由OPEN2000升级为OS2系统。目前，调度值班人员也由调度组最初组建时的8人增加到87人，大电网、大调度时代已经来临。





6.2 电网调度自动化

6.2.1 电网调度自动化系统及其基本构成

调度自动化系统：

- ✓ 信息采集：发电厂、变电站的有功、无功、电压、线路负荷以及水电厂的水库水位等
- ✓ 信息传输：信息通道
- ✓ 信息处理：按调度要求进行分析、综合、储存和运算并生成新的信息报表

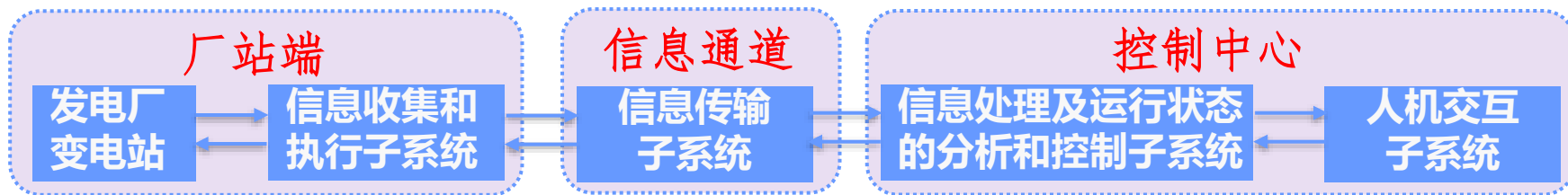


图 调度自动化系统的构成

Supervisory Control And Data Acquisition, **SCADA**

Remote Terminal Unit, **RTU**

Wide Area Measurement System, **WAMS**

Phasor Measurement Unit, **PMU**



6.2 电网调度自动化

6.2.2 调度自动化系统的应用软件

应用软件是信息处理子系统的重要组成部分，辅助调度员完成：

- 监视电网运行状况
- 分析电网运行的安全与经济水平
- 事故判断与处理决策
- 对厂、站实施有效的遥控和遥调

数据采集与监控SCADA是电网调度自动化系统必须具备的基本功能

- 1) 数据采集与传输：模拟量（遥测）、数字量（遥信）、脉冲量
- 2) 安全监视与告警：运行数据的实时显示
- 3) 制表打印
- 4) 特殊运算
- 5) 事故追忆：准确记录指定时间内电网发生的事件序列，时标信息



6.2 电网调度自动化

6.2.3 能量管理系统 (Energy Management System, EMS)

电网调度自动化系统按照高级应用程序的配置及实用水平可分为三级

- 1) 数据收集级 (SCADA) : 实时收集电力系统数据并监视其状态。
- 2) 能量管理级 (SCADA+AGC/EDC) : 利用电力系统信息 (频率、发电机组功率、联络线功率等) 进行调度决策, 提高控制质量和改善运行的经济性。
- 3) 网络分析级 (SCADA+AGC/EDC+SA) : 利用电力系统全面信息 (母线电压和相角) 进行分析与决策, 提高运行的安全性。
 - 从SCADA级读取实时量测值和开关状态信息, 向SCADA级发送量测质量信息
 - 从能量管理级读取负荷预测值和发电计划值, 向能量管理级发送网损修正系数和机组安全限值



6.3 全面质量管理

6.3.1 全面质量管理的含义

全面质量管理（Total Quality Control, TQC）：企业全员参加，贯穿于生产经营全过程的，以保证和提高产品质量为目的现代化企业管理方法。

产品质量：产品的使用价值，是产品适应一定的用途满足社会需要所具备的特性。包括对产品性能、寿命、可靠性、安全性、经济性五个方面的特殊要求。质量标准就是产品质量主要特性的定量表现。

广义的“质量”：产品赖以形成的**工序质量**和**工作质量**。

工序质量：在产品形成过程中对产品质量起作用的诸因素（包括人、设备、原材料、作业方法与环境五大因素）。

工作质量：企业生产技术和组织管理等各方面的水平。

工序质量和工作质量是产品质量的综合反映，也是产品质量的保证。

电力企业的产品是电能，其质量特性应具备适用性、连续性、可靠性、安全性和经济性，定量表现这些特性才能实现质量管理的科学化。



6.3 全面质量管理

6.3.2 全面质量管理的发展

质量检验

(20 世纪20 年代-40 年代初)

- ❑ 20世纪前“操作者的质量管理”
- ❑ “检验员的质量管理”
20世纪初期科学管理理论和实践的发展，计划职能和执行职能分开，质量检验成为独立的工序
- ✓ “专职检验”保证半成品或出厂产品的质量。
- ✓ “专职检验”促进了劳动生产率的提高和产品质量的提高。
- ✓ 属于“事后检验”

统计质量管理

(20 世纪40 年代-50 年代)

- ❑ 1941-1942年，美国国防部组织数理统计专家，制定了“美国战时质量管理标准”，开启了基于统计的质量管理方法时代
- ✓ 出现专业的质量控制工程师和技术人员
- ✓ 预测质量问题的发生并事先加以预防
- ✓ 过分强调数理统计理论，忽视方法的普及和相关组织管理工作

全面质量管理

(20 世纪50年代以后)

- ❑ 导弹、航天等大型复杂产品和工程对产品的安全性要求
- ❑ 1961年，美国的弗根保姆和朱兰等人首先提出全面质量管理的概念。
- ✓ 全面质量管理数理统计方法+组织管理工作
- ✓ 产品质量具有产生、形成和实现的过程，各环节紧密联系，彼此依存促进，螺旋上升



6.3 全面质量管理

6.3.3 全面质量管理的特点

(1) 全过程的质量管理

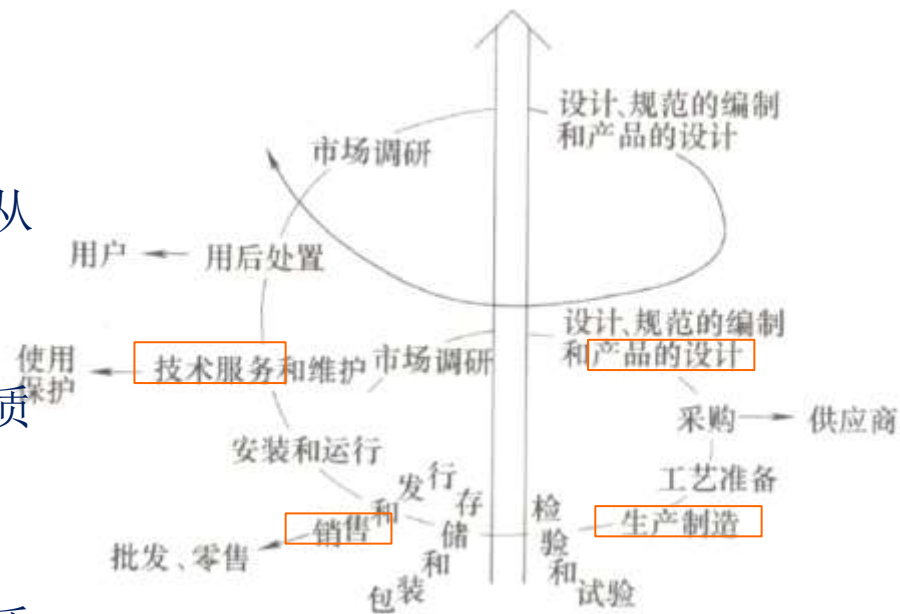
- ❑ 事后检验把关转变为事先控制生产工序，从管结果变为管因素
- ❑ 全过程、全要素管理
- ❑ 既抓产品质量，又抓工作质量，形成一个质量保证体系。

(2) 全员性的质量管理

- 产品质量是职工素质、技术素质、管理素质和领导素质的综合反映。
- 提高产品质量，要依靠企业全体职工，都关心产品质量，提高工作质量。

(3) 综合性的质量管理

- ✓ 影响产品质量的因素错综复杂，必须综合运用不同管理方法和措施
- ✓ 根据质量波动规律，控制质量波动，稳定地提高质量。



质量螺旋上升过程示意图



6.3 全面质量管理

6.3.4 全面质量管理的基本工作方式

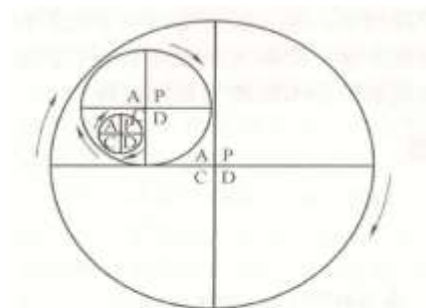
PDCA循环是充分利用计划(Plan)-执行(Do)-检查(Check)-处理(Action) 4个阶段周而复始的循环，表明了全面质量管理要经过4个阶段的程序运转

(1) 全面质量管理的基本工作方式

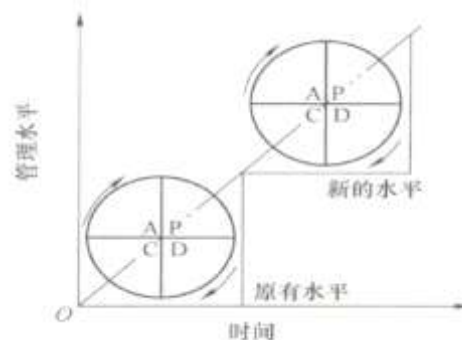
- P阶段：计划阶段 问题、原因、目标、计划、措施
- D阶段：实施阶段 组织计划实施
- C阶段：检查阶段 检查实施效果
- A阶段：处理阶段 找出差距，采取对策

(2) 全面质量管理运行的特点

- ◆ 大环套小环，周而复始
- ◆ 循环上升



多级PDCA循环关系



循环上升—爬楼梯



6.3 全面质量管理

6.3.5 全面质量管理的保证体系

建立质量保证体系是推行全面质量管理的主要组织措施。

质量保证：①保证产品出厂质量 ②加强产品售后服务

质量保证体系：把各部门、各环节的质量管理活动严密地组织起来，形成一个有明确任务、职责、权限且互相协调、互相促进的质量管理网。

- ❑ **管理层次和工作范围：**建立全厂、车间和科室的、班组等的质量保证体系
- ❑ **产品对象：**建立产品、部件、关键零件等的质量保证体系
- ❑ **业务系统：**建立标准化工作体系、计量鉴定质量体系、安全监察工作体系和设备维修质量保证体系等

全面质量管理的技术措施：

- ✓ 保证质量的措施计划
- ✓ 开展信息管理工作
- ✓ 建立质量管理档案
- ✓ 开展质量的标准化工作

THANKS!

